LAB 3-1 · ЗАДАЧА 1

Туристическа фирма

Създайте програма, подпомагаща дейността на туристическа фирма. Фирмата организира 2 вида **пътувания – екскурзии и почивки**. Почивката е пътуване до даден курорт, в който цяла ваканция се изкарва в един хотел, а времето се използва според индивидуалните желания, а екскурзията е организирано пътуване, чиято цел е да се посетят различни места и туристически обекти и затова често нощувките са на различни места. Особеност на компанията е, че – в зависимост от вида на пътуването използва 2 вида транспорт – автобусен за екскурзиите и самолетен за почивките.

1. Създайте клас **Пътешествие**, съдържащ: *дестинация, брой дни и цена*. Да се реализират конструктор с параметри и подходящи get() и set() методи. В предварително обявената цена не се включва транспорта. Класът трябва да съдържа *абстрактния метод fixPrice(price)*, при предефинирането на който трябва да се изчислява крайната цена всяко пътуване.
2. Дефинирайте клас **Екскурзия**, който наследява класа Пътешествие. Класът Екскурзия трябва да съдържа данни за *броя на хотелите*. Да се реализират конструктор с параметри и подходящи get() и set() методи. Автобусният транспорт, който компанията използва при екскурзии, оскъпява крайната цена с 10 процента.
3. Напишете клас **Почивки**, наследяващ класа Пътешествие. Класът Почивки трябва да съдържа информация за името на хотела, в който ще бъдат настанени клиентите. Да се реализират конструктор с параметри и подходящи get() и set() методи. Самолетният транспорт, който компанията използва увеличава крайната цена с 40 на сто.
4. Пътуването с автобус обикновено трае около 24 часа в едната посока. Създайте интерфейс **Брой нощувки**, който съдържа абстрактен метод, определящ броя нощувки при подаден брой дни на екскурзията. Нека този интерфейс да се имплементира от класа **Екскурзия**.
5. Създайте тестов клас, съдържащ main() метода, в който да демонстрирате работоспособността на програмата.

LAB 3-3 · ЗАДАЧА 3

Превозни средства

Създайте клас **Vehicle**, описващ превозно средство и съдържащ информация за максимална скорост (*maxspeed*), модел (*model*) и цена (*price*). Напишете конструктор с параметри и създайте необходимите get/set методи. В класа да се реализира абстрактен метод *public abstract double checkPromo()* за изчисление на промоционална цена – методът изчислява нова цена спрямо процент намаление.

Създайте интерфейс **IsLandVehicle**, който има 1 абстрактен метод – *void enterLand()*. Създайте интерфейс **IsSeaVessel**, който има 1 абстрактен метод – *void enterSea()*.

Нека класът превозно средство да се наследи от класовете **Кола (Car)**, съдържащ информация *мощност на двигател (kW)*, **Ховъркрафт (Hovercraft)**, съдържащ информация за *брой пътници (passengers)* и **Кораб (Ship)**, съдържащ информация за *дедуейт (deadweight)*. Всеки от класовете да имплементира съответстващия интерфейс.

Намалението при цената е съответно – **20% за автомобил**, **3% за ховъркрафт** и **0.3% за кораб**. Създайте тестов клас, който създава обекти от тип Кола, Ховъркрафт и Кораб и проверява работоспособността им.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАДАЧА

Пациенти — Patient и SickPatient

Да се реализира абстрактен клас **Patient**, който съдържа информация за пациент: име, адрес и ЕГН. За този клас да се реализират методи за въвеждане и извеждане, както и подходящи конструктори. Дефинирайте абстрактен метод *cure()*.

Създайте производен клас **SickPatient**, който съдържа допълнителна информация за болен пациент: епикриза (в нея се записва от каква болест е болен човека и какви лекарства е приемал), текущ статус (болен или здрав) и ден на заболяване от началото на годината (число от 1 до 366). Реализирайте метод *cure*, на който по подаден String „име на лекарство“ и подадено число (количество, т.е. доза) се добавя информация в края на епикризата, че лекарството е прието в съответната доза.